请据此构造一个随机变量并求其分布.

解　用 X 表示年降水量级别，$X=1$、2、3、4、5 分别表示年降水量为 0～100、100～200、200～300、300～400 和 400 以上. X 是一个随机变量，其分布为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \frac{2}{40} & \frac{11}{40} & \frac{17}{40} & \frac{7}{40} & \frac{3}{40} \end{pmatrix}.$$

分布通常可用更直观的形式来表示，如下面的条形图(图 7-2-1)所示.

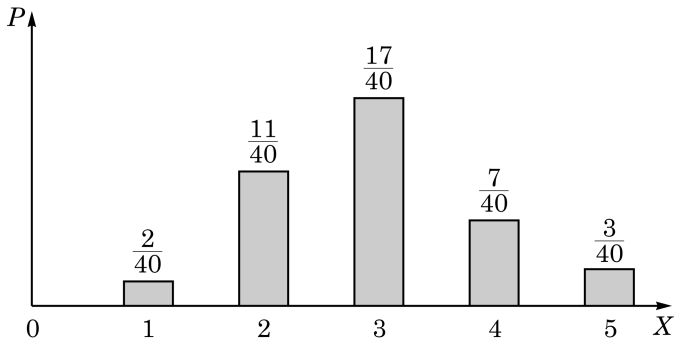


图 7-2-1

练习 7.2(1)

1. 掷两颗骰子，用 X 表示两点数差的绝对值. 求 X 的分布.

2. 以下是分布的为　(　　)

A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$;　　B. $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$;

C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$;　　D. $\begin{pmatrix} 1 & 1.2 & 2 & 2.4 \\ -0.5 & 0.5 & 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$.

2 期望

期望是概率论中的一个重要概念，它的全称是数学期望，简称期望，也称均值. 因为期望实际上是由某个分布所确定的，所以也称为该分布的期望.

随机变量的分布体现的是随机变量取值的概率分布. 把概率作为权重，对随机变量的相应取值进行加权平均后所得到的值，称为随机变量的**期望**(expectation)：